

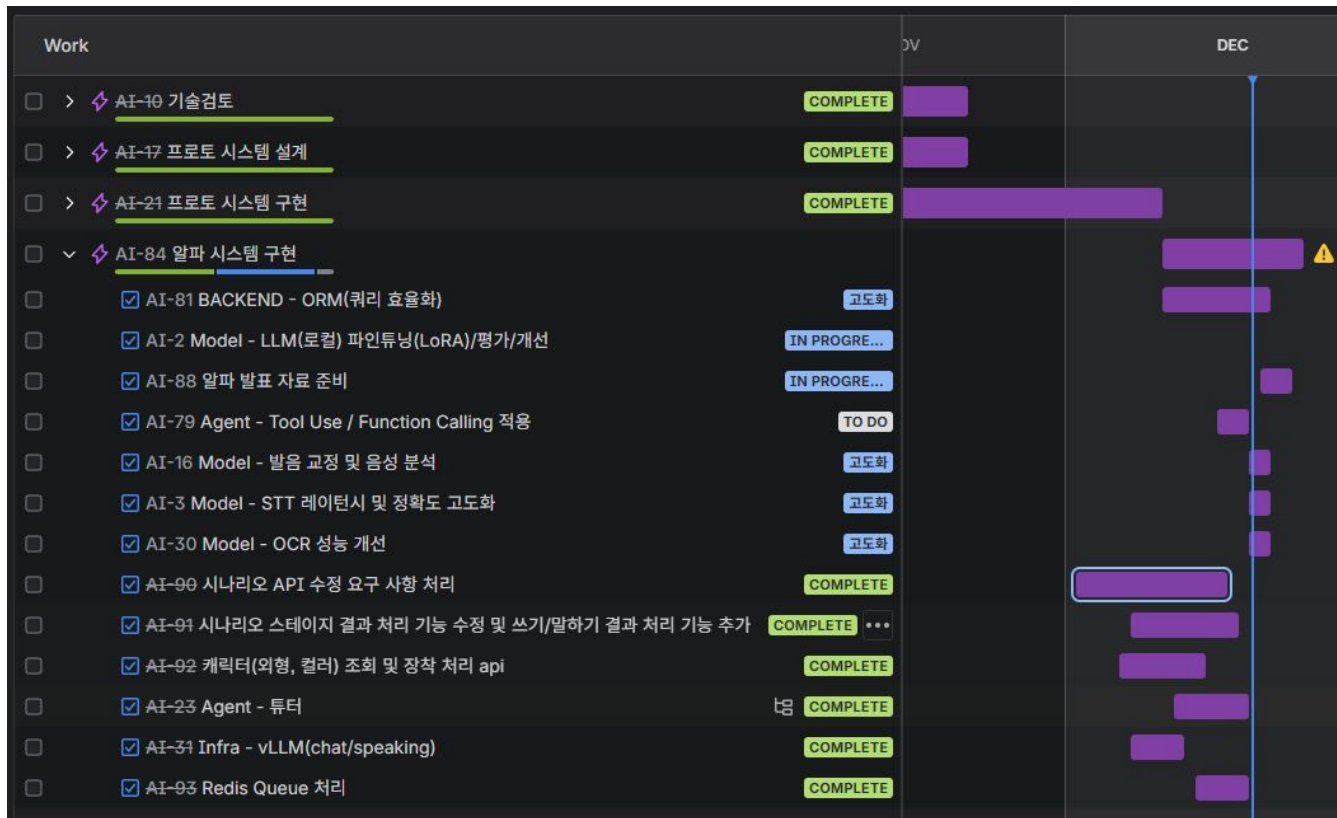
KLingo

실전 한국어를 배우는 AI 메타버스

배주백, 이치훈, 이은희
박종욱, 전민우, 이재진

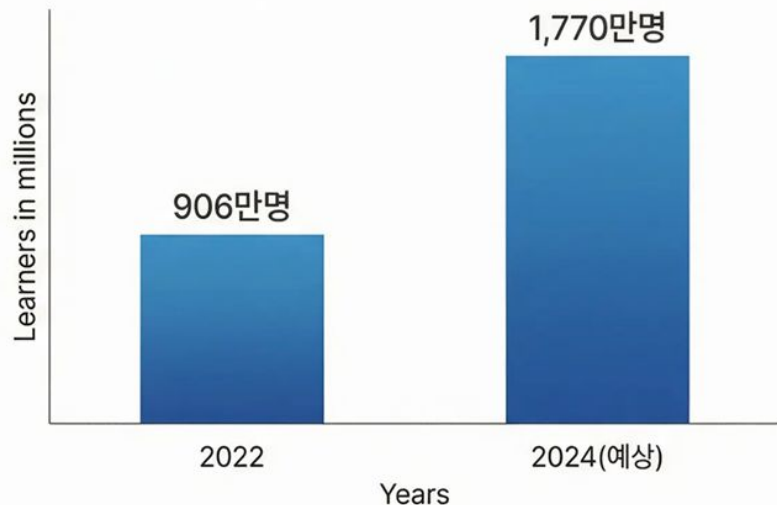
AI 알파 타입 - 간트 차트

알파 개발



프로젝트 개요 및 문제 정의

한국어 학습 수요 급증



세종학당 증가: 2016년 1,309개 → 2023년 2,154개

기존 플랫폼의 한계점



- 단순 문제 맞추기 위주 학습 방식



- 실전 말하기 연습 기회 부족



- 맥락/문화적 뉘앙스 학습 한계



- 즉각적인 피드백 부재



- 낮은 사용자 참여도
(메타버스 세종학당: 평균 3명)

KLingo 솔루션 및 핵심 가치

KLingo 솔루션



- 언리얼 엔진 기반
실감형 공항 입국 환경



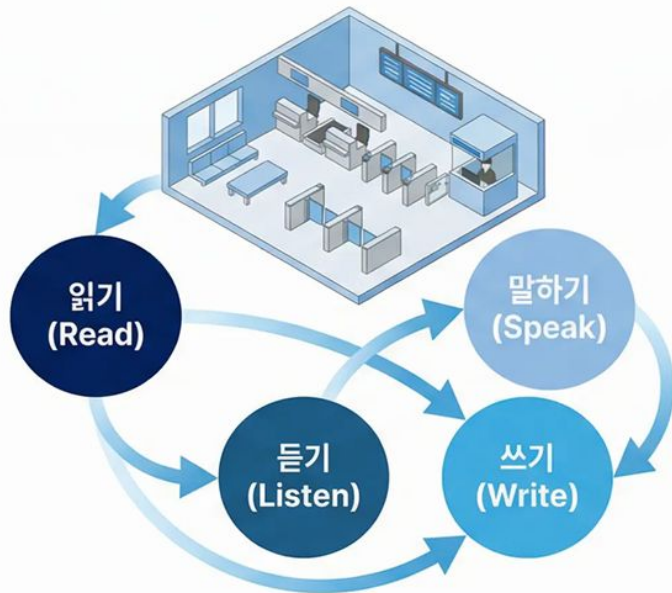
- AI 튜터의 실시간
피드백 시스템



- STT, TTS, OCR, LLM
기술 통합



- 협동 멀티플레이 기능



4대 언어 기능 통합



읽기: 안내문 읽기,
물건 찾기



듣기: 안내 방송
듣고 행동하기



쓰기: 입국 심사
질의서 작성



말하기: 심사관과의
음성 대화

핵심 가치



실전 적응력 증가

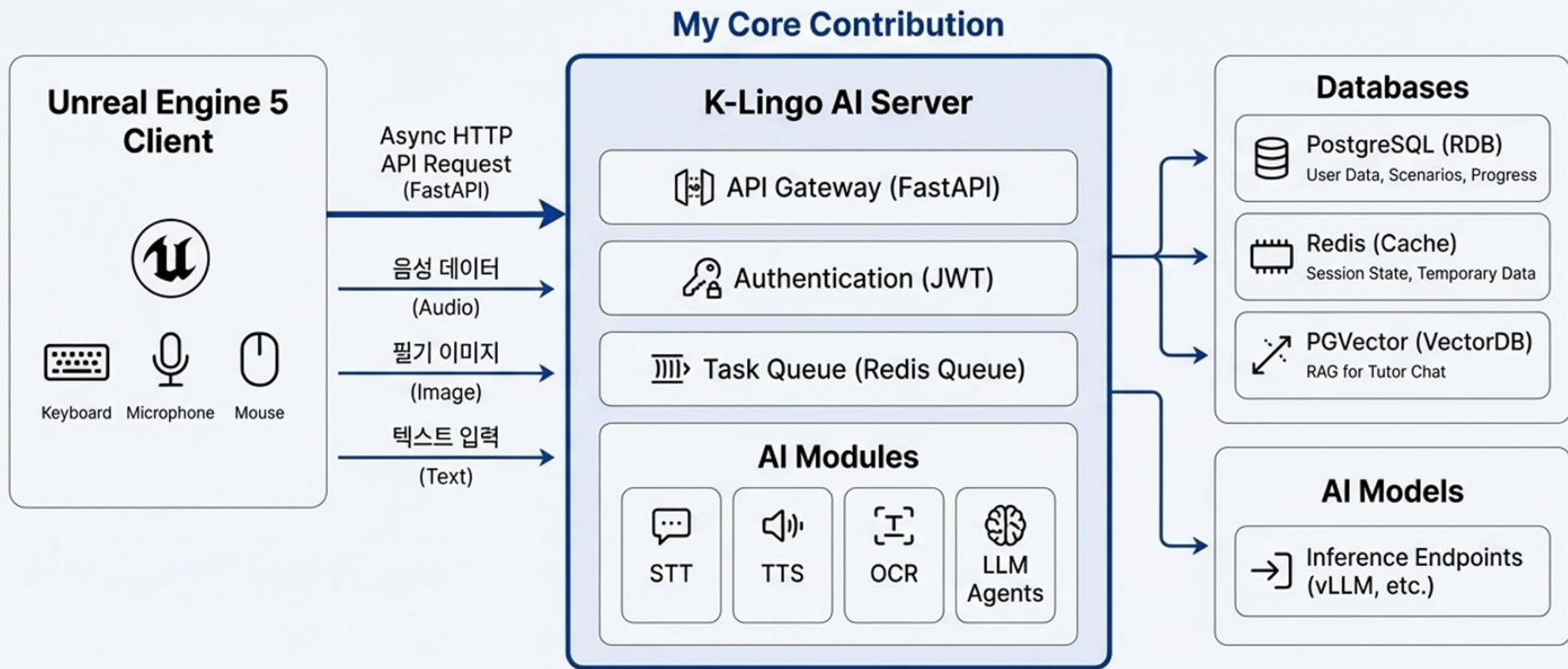


학습 속도 증가



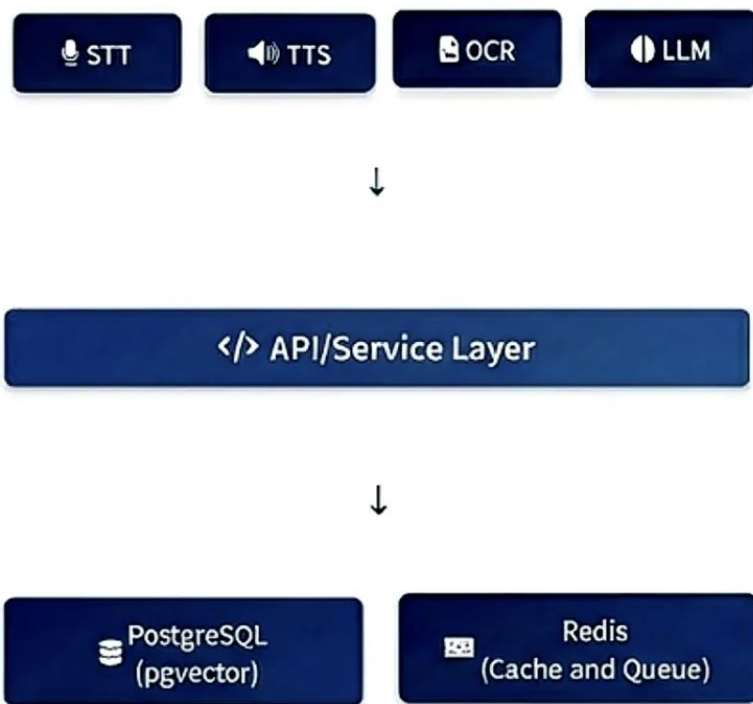
지속적 학습 동기 부여

전체 시스템 구성 및 데이터 흐름



AI 기술 스택 및 모델 구성

시스템 아키텍처



AI 모델 구성

STT (음성인식)

- Local: Whisper(한국어 Tuning)

TTS (음성합성)

- API: Eleven Labs
- API: GPT-4o

OCR (문자인식)

- Local: Paddle-OCR
- API: GPT-4o

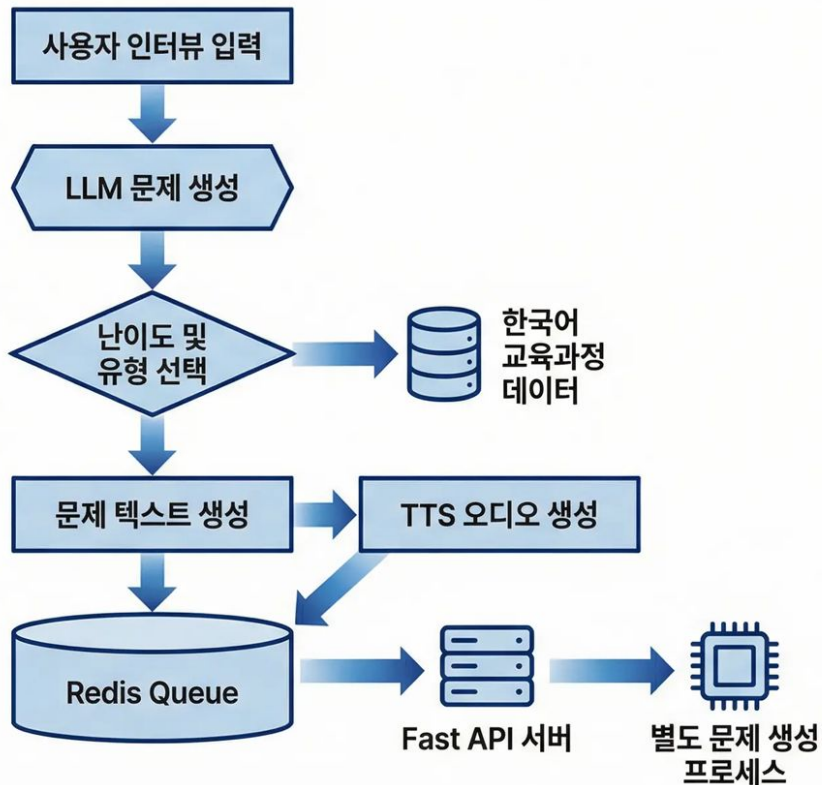
LLM (언어모델)

- Local: Qwen 2.5 7B
- Local: LG-ExaOne 1.2B

비용 및 성능 최적화

1. Local Model(Whisper/LLM)을 활용한 유료 API 비용 절감
2. 각 용도(생각 or 단순 번역)에 맞는 Local LLM 모델 선택
3. vLLM과 ollama를 조합한 Fallback 로직 (vLLM 실패시)

사전 인터뷰 기반 AI 문제 생성 시스템



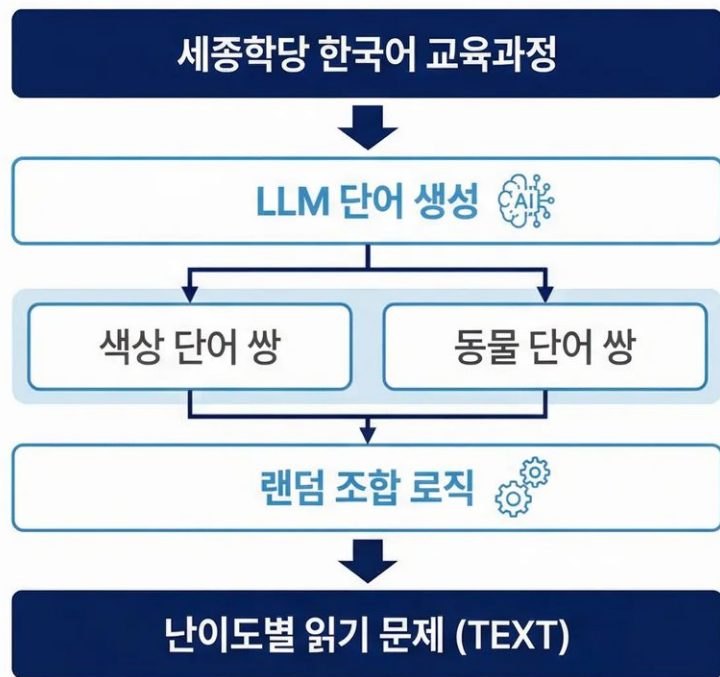
기술적 특징 및 장점

- LLM 기반 맞춤형 문제 생성
- 학습자의 수준과 인터뷰 결과 반영
- 단순 문제 은행이 아닌 지능형 학습 콘텐츠

Redis Queue 활용 이점

- 부하가 큰 작업의 비동기 처리
- API 서버 부하 감소 및 안정성 확보
- 사용자 경험 저하 없는 복잡한 작업 처리

읽기 학습 모듈 (LLM)



기술적 장점

-  • 정적 문제 은행이 아닌 LLM 기반 동적 문제 생성
-  • 매번 새로운 단어 조합으로 학습 다양성 증대
-  • 세종학당 교육과정 기반 난이도별 맞춤형 콘텐츠
-  • 학습자 흥미 유발 및 지속적 몰입 효과

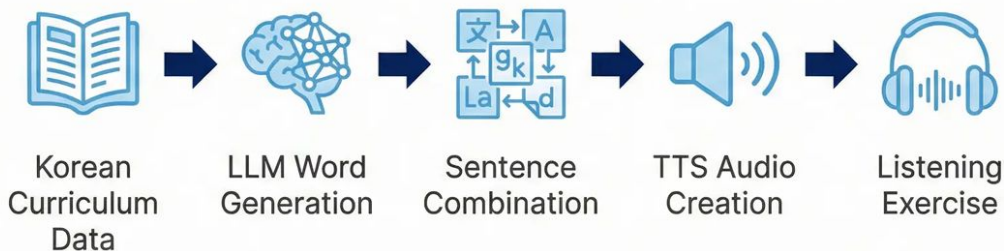
빨간/파란

고양이/강아지



빨간 고양이를 찾으세요
파란 강아지를 그리세요

듣기 학습 모듈 (TTS)



기술 구현

- 세종학당 한국어 교육과정 데이터 활용
- LLM으로 지역/음식 단어 쌍 생성
- 난이도별 랜덤 문장 조합
- 고품질 TTS 기술로 자연스러운 음성 변환

학습 효과

- 실제와 같은 듣기 환경 제공
- 다양한 상황별 듣기 훈련 가능
- LLM과 TTS 연동으로 무한한 학습 콘텐츠

문제점: 초기 TTS 품질 한계 → 해결: 고품질 TTS 모델 적용으로 자연스러운 발화 구현



쓰기 학습 모듈 (OCR)



OCR 모델 비교 분석

- 다양한 OCR 모델 검토: PaddleOCR, EasyOCR, Naver Cloud OCR, GPT-4o
- 한글 필기 인식을 향상을 위한 모델 최적화
- GPT-4o 모델 최종 선택: 높은 정확도 확보

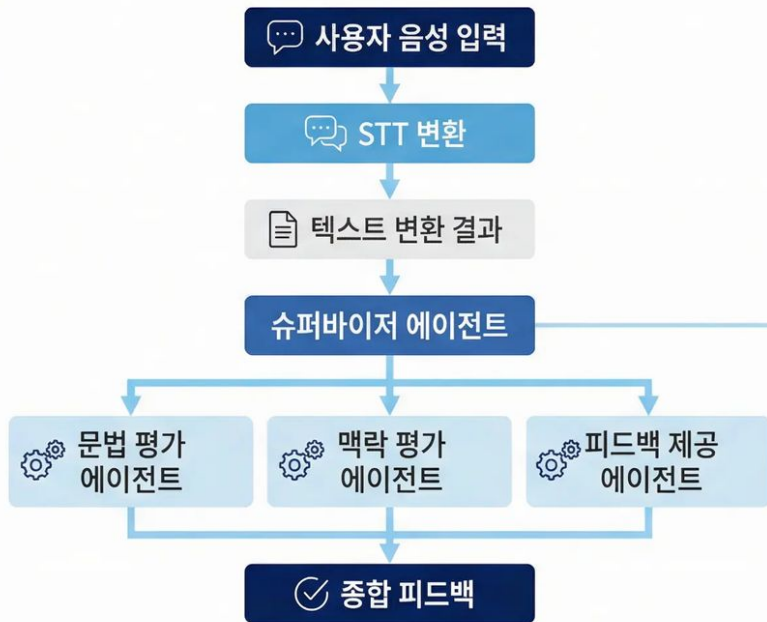
Difflib 기반 피드백 시스템

- 원본 텍스트와 OCR 결과 정량적 비교 분석
- 오타 및 부정확한 표현에 대한 즉각적 피드백
- 구체적인 교정 가이드 제공으로 학습 효과 증대

기술적 도전: OCR 모델의 한글 인식률 한계를 다양한 모델 테스트와 비교 분석을 통해 해결

말하기 학습 모듈 (STT + 멀티 에이전트)

멀티 에이전트 구조

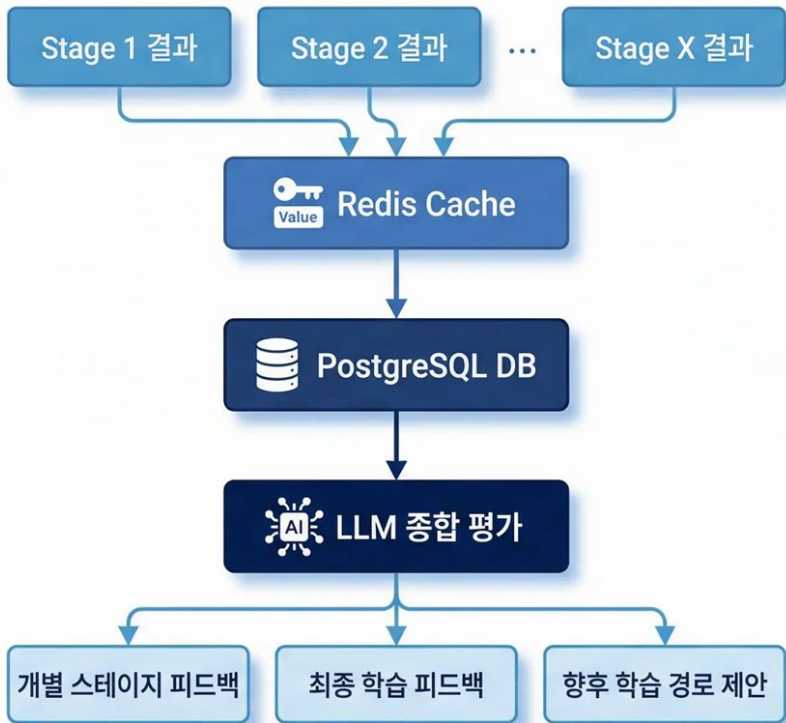


5단계 프롬프트 엔지니어링



기술적 특징: 고성능 STT 모델(Whisper) 활용 및 Lang graph 기반 멀티 에이전트 구조로 정교한 언어 평가 시스템 구현

최종 평가 및 학습 분석 시스템



기술적 특징 및 해결 과제

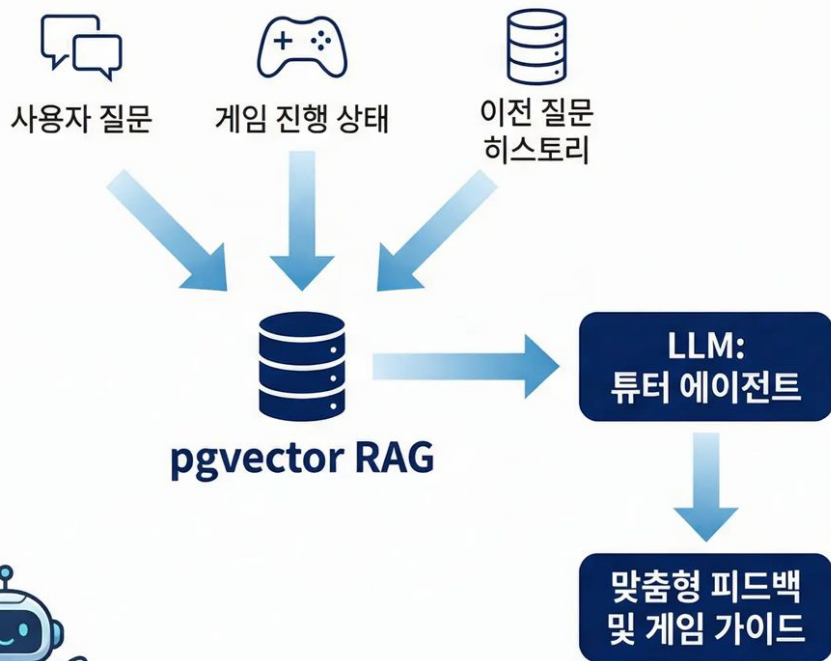
- 실시간/영구 데이터 이원화 관리로 시스템 안정성 확보
- 통합적 학습 이력 분석으로 맞춤형 피드백 생성
- TOP N% 기능으로 상대적 학습 성과 제시

문제 해결 방식

- Redis: 빠른 접근이 필요한 임시 평가 데이터 캐싱
- PostgreSQL: 학습자 전체 이력의 영구적 보존 및 분석
- LLM: 다각적 데이터 분석 통한 개인화된 피드백 생성

PostgreSQL 함수를 활용한 TOP N% 계산 기능 구현

AI 튜터 채팅 시스템 (RAG)



RAG 기반 개인화 튜터링

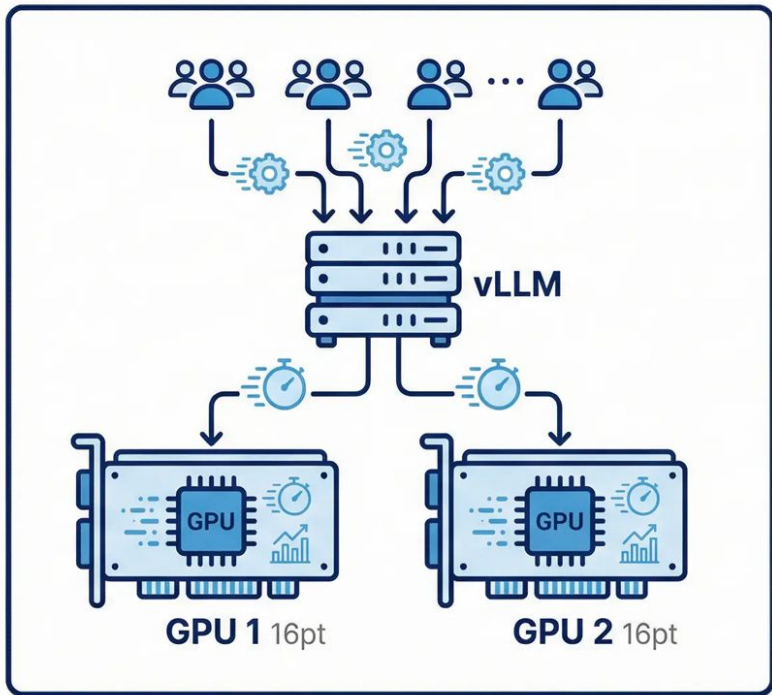
- pgvector를 활용한 벡터 데이터베이스 구현
- 학습자 질문 이력 검색 및 현재 상황 결합
- 개인화된 맞춤형 피드백 제공

기술적 특징

- Context-aware 응답 생성
- 게임 진행 상태 실시간 반영
- 질문 이력 기반 학습 패턴 분석

기존 챗봇 한계 극복: 단순 응답이 아닌
학습 맥락을 이해하는 지능형 튜터링 시스템

vLLM 성능 최적화 시스템 32pt



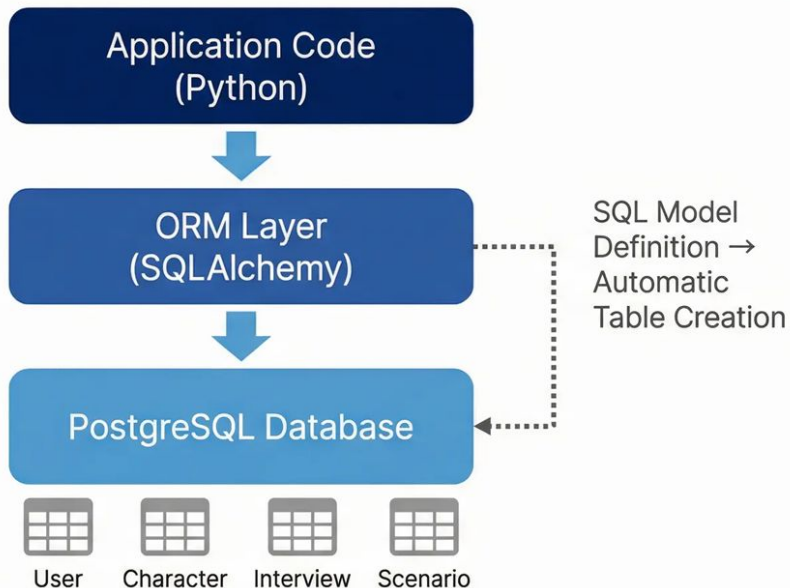
주요 기술적 특징 및 이점 24pt

-  Ollama 대비 월등한 토큰 처리 능력 및 지연 시간 감소
-  2장의 GPU를 활용한 연산 부하 효율적 분산
-  실시간 상호작용이 중요한 말하기 및 튜터 기능 최적화
-  다중 플레이어 환경의 동시 요청 안정적 처리



실시간 응답성 향상으로 사용자 경험 개선 18pt

PostgreSQL 데이터베이스 시스템



기술적 장점

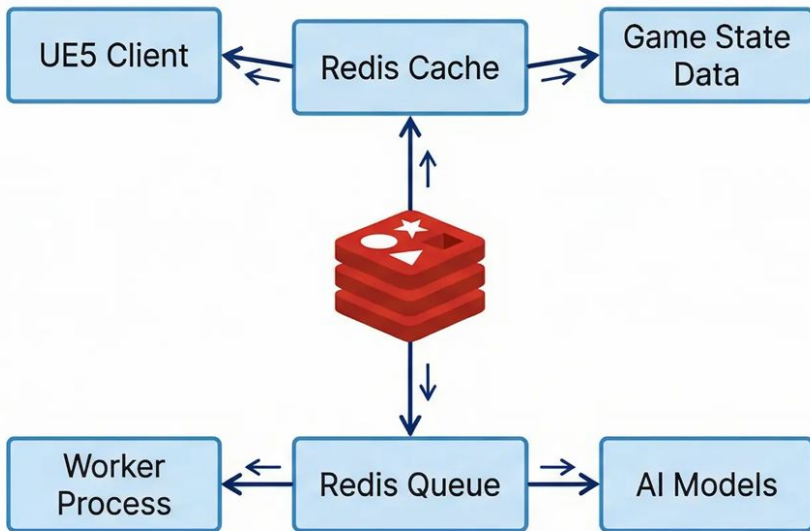
- ORM을 통한 코드 기반 데이터베이스 스키마 관리
- 객체 지향적 데이터 접근으로 개발 생산성 향상
- 대규모 데이터 및 복잡한 쿼리 처리 강점
- 자동 테이블 생성 및 변경 관리

기술적 도전 및 해결

- ORM 테스트 시 간헐적 오류 발생 → 직접 쿼리 처리 방식으로 해결

사용자 데이터 영속성과 확장성을 동시에 확보한 안정적인 데이터 관리 시스템

Redis 캐시 및 큐 시스템



Redis Cache 활용

- 사용자 게임 진행 상태 실시간 관리
- 시나리오별 동적 문제 데이터 캐싱
- 데이터베이스 부하 감소 및 응답 속도 향상

Redis Queue 활용

- 문제 생성 등 부하가 큰 작업 비동기 처리
- 메인 API 서버의 응답성 유지
- 시간 소요가 큰 AI 처리 작업 효율적 관리

기술적 해결: 응답 시간 문제를 Redis Queue로 해결하여 사용자 경험 저하 없이 안정적 시스템 운영 구현

JWT 기반 사용자 인증 시스템



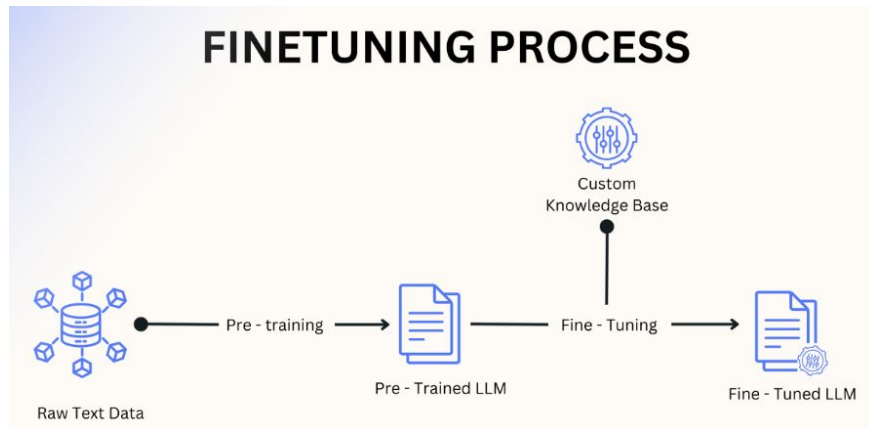
JWT 토큰 구조: 헤더, 페이로드, 서명

구현 특징 및 이점

- 상태 비저장(Stateless) 방식으로 서버 부하 감소
- 안전한 사용자 식별 및 권한 관리
- API 요청 보안 강화
- 서비스 간 인증 정보 공유 용이
- ORM 시스템과 연동하여 사용자 데이터 관리

AI 베타 진행 계획

Fine Tuning



• Fine Tuning

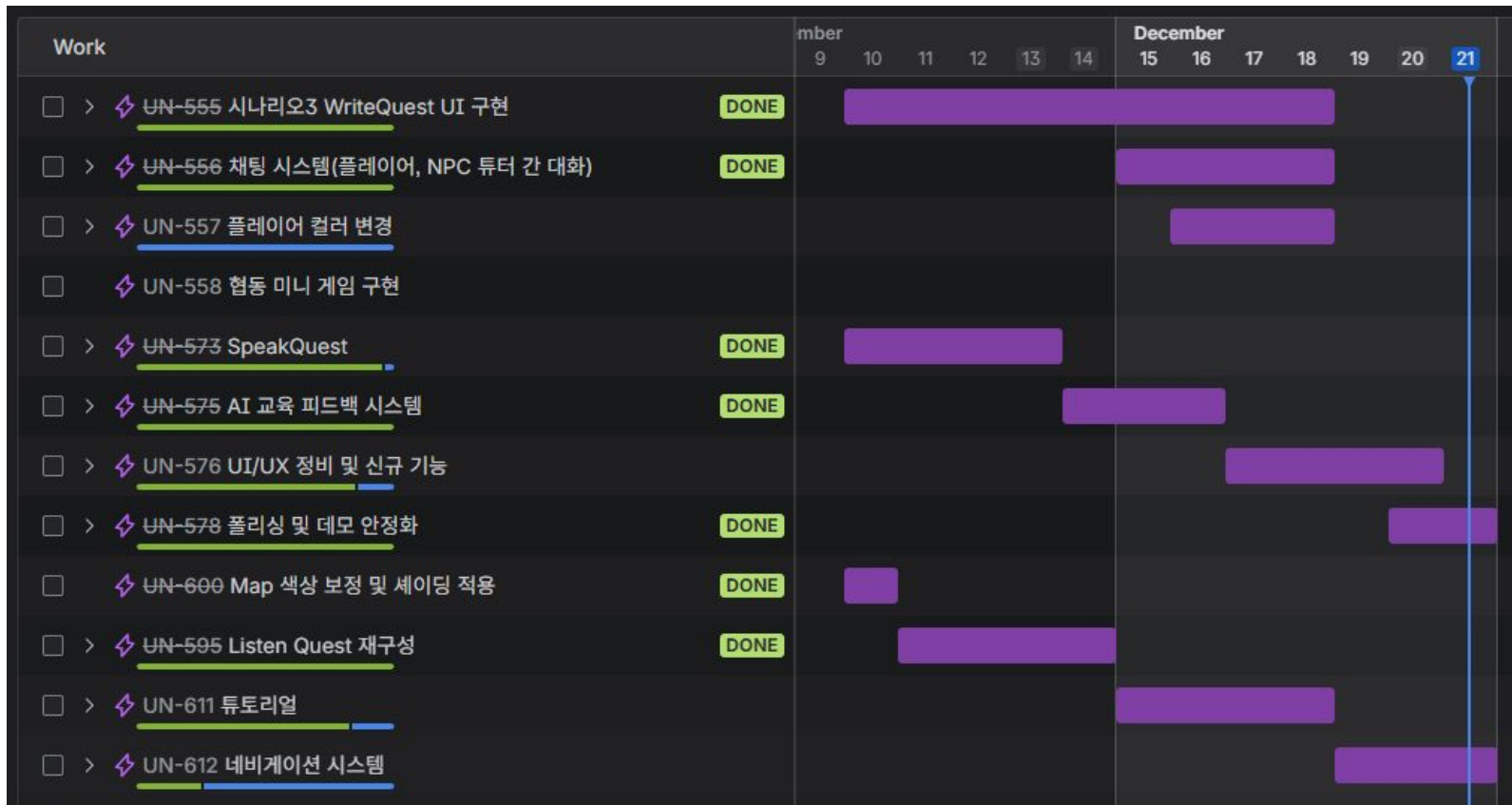
현재 로컬 LLM 모델의 난이도별 응답 목적 Model 튜닝

=> LoRA방식(+멀티턴)으로 LLM을 튜닝 계획 중

=> vLLM을 활용한 멀티 LoRA 서빙 계획 중

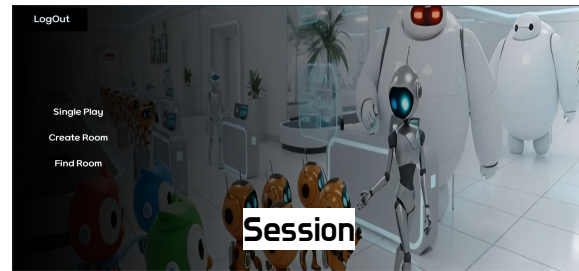
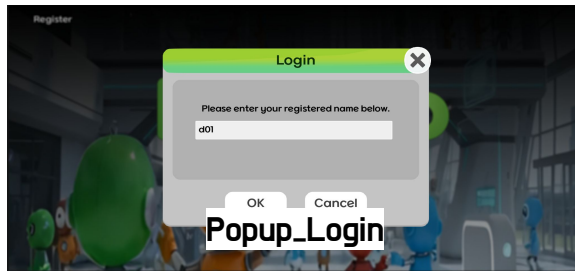
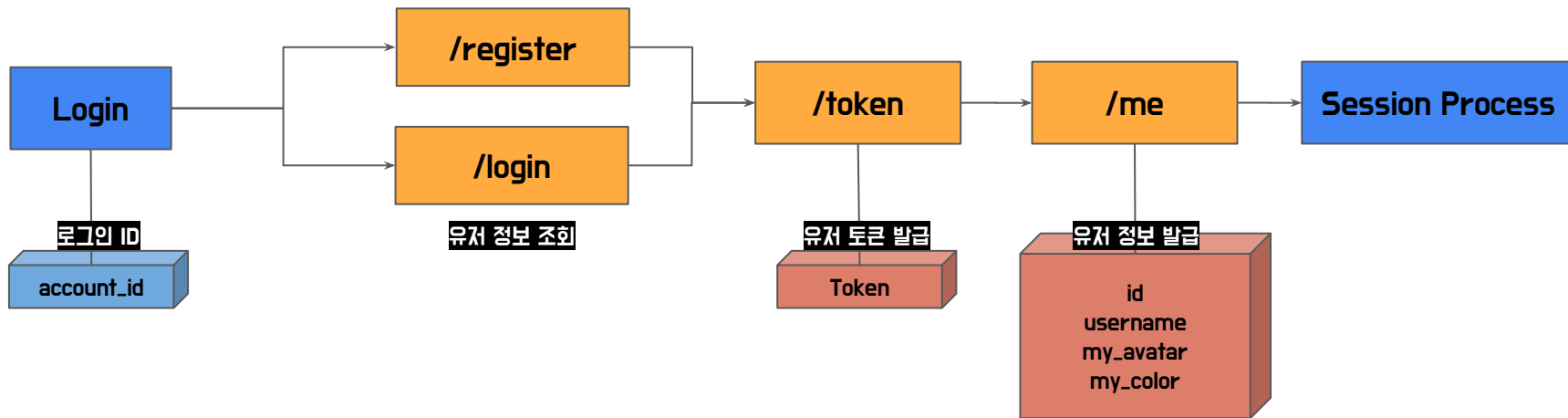
Unreal 알파 타입 - 간트 차트

알파 개발



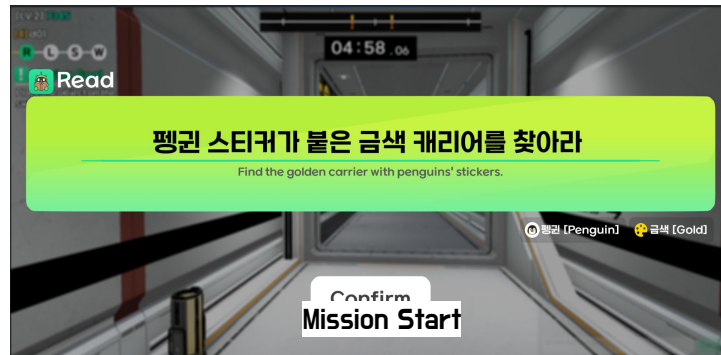
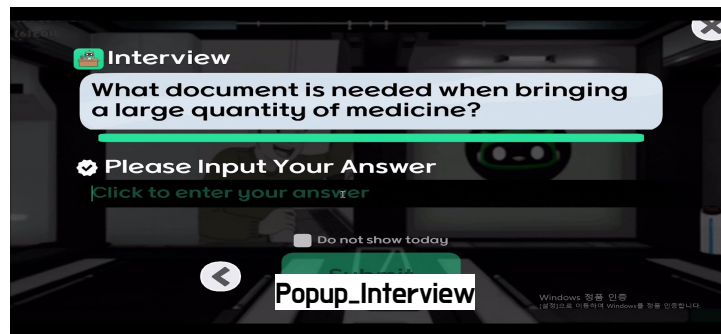
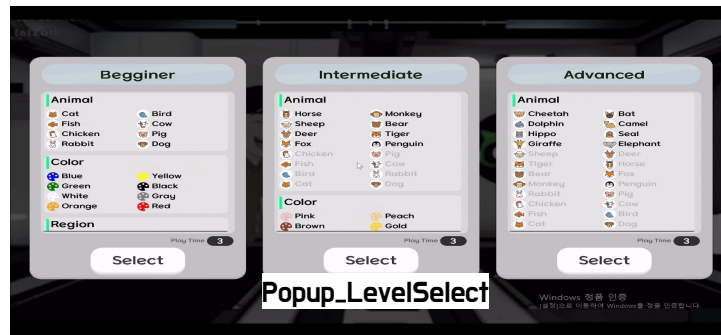
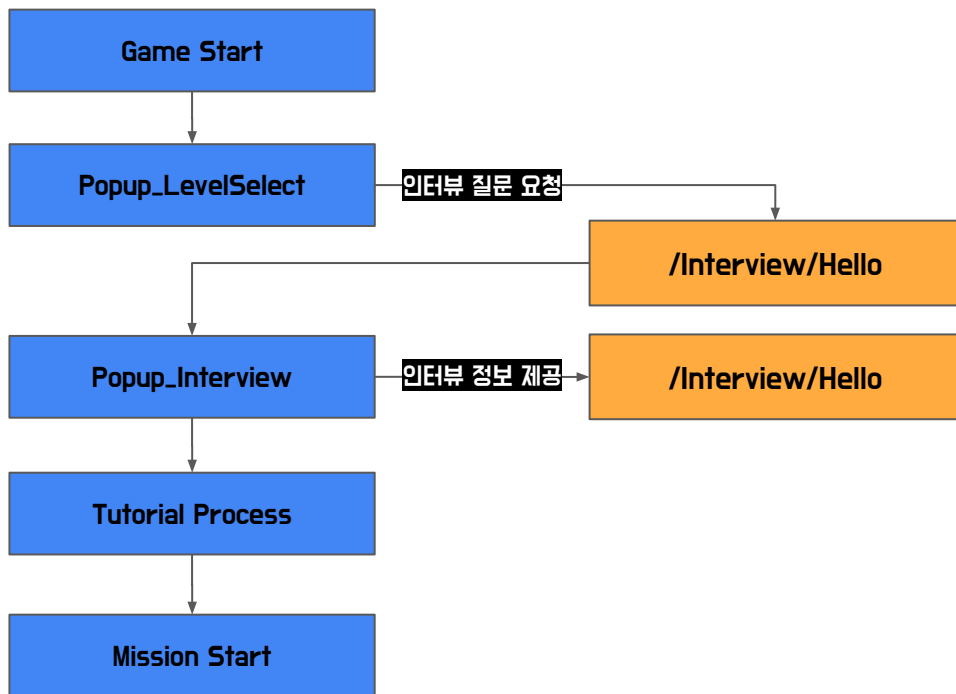
Login Flow

로그인 프로세스



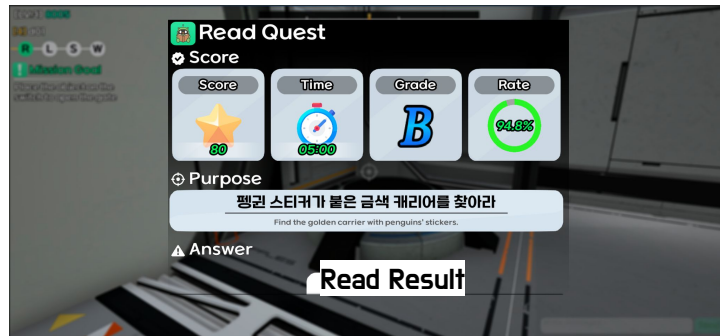
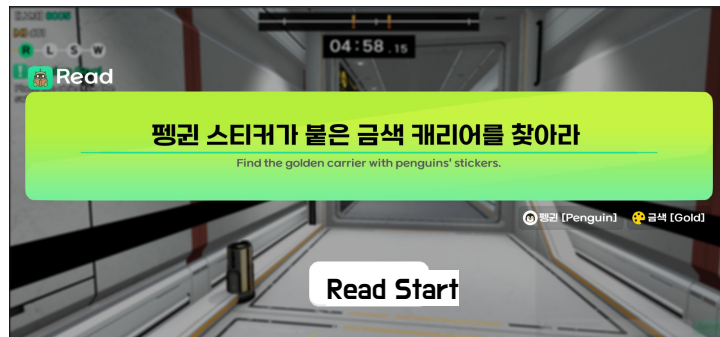
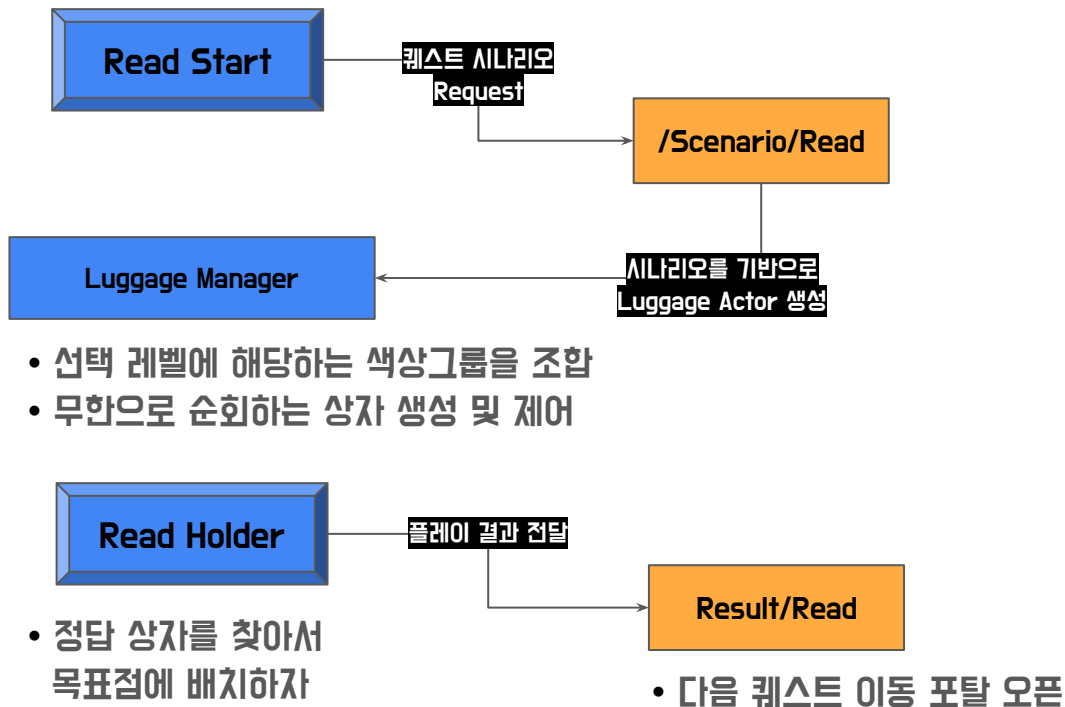
Game Start Flow

게임 시작 프로세스



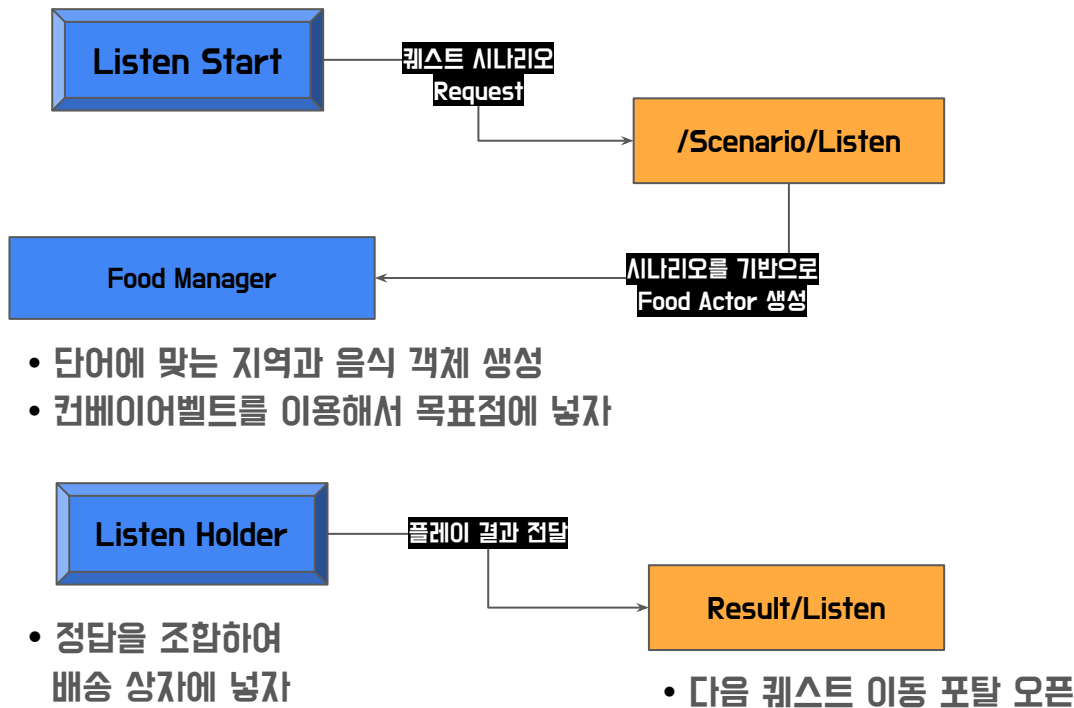
Read Mission Flow

색깔과 동물을 배워보자



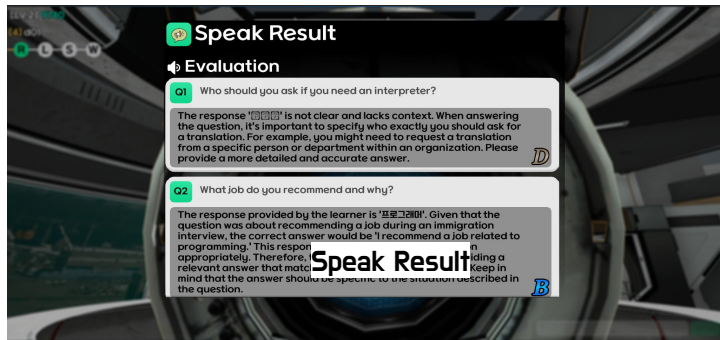
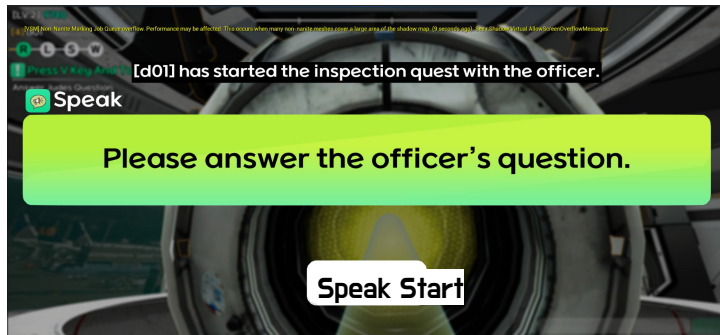
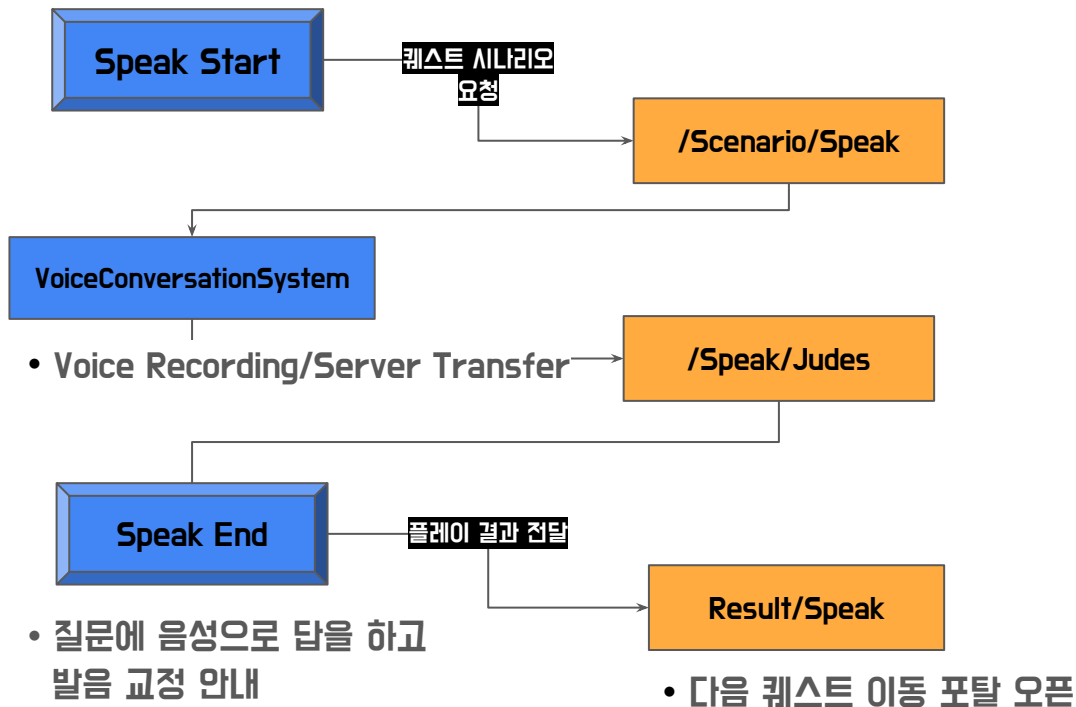
Listen Mission Flow

한국의 지역과 음식을 배워보자



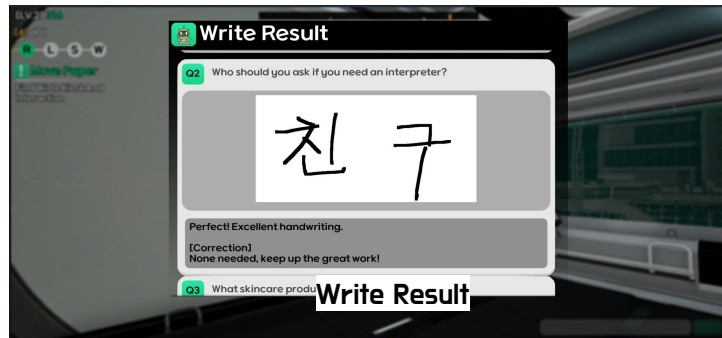
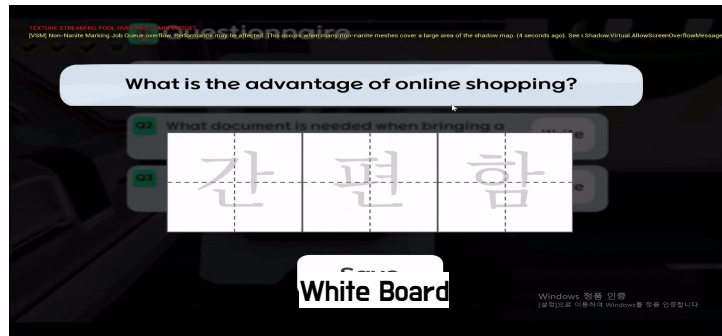
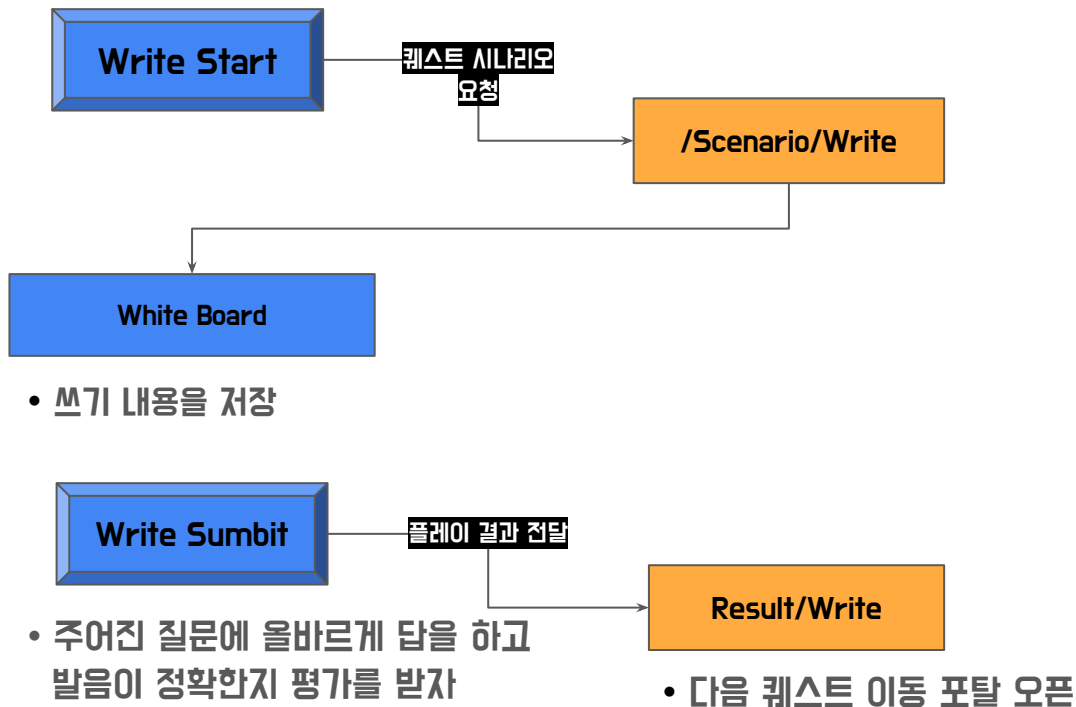
Speak Mission Flow

발음을 교정하자



Write Mission Flow

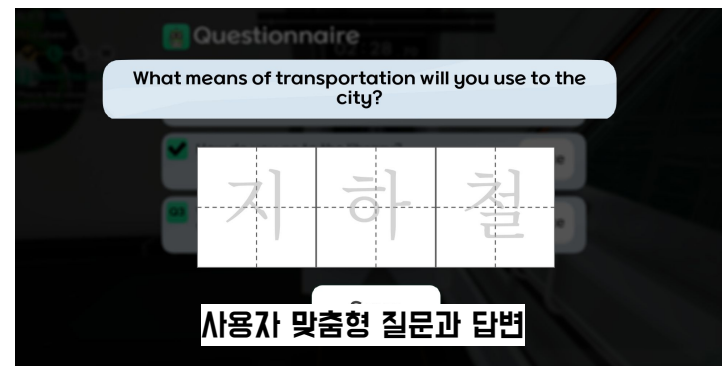
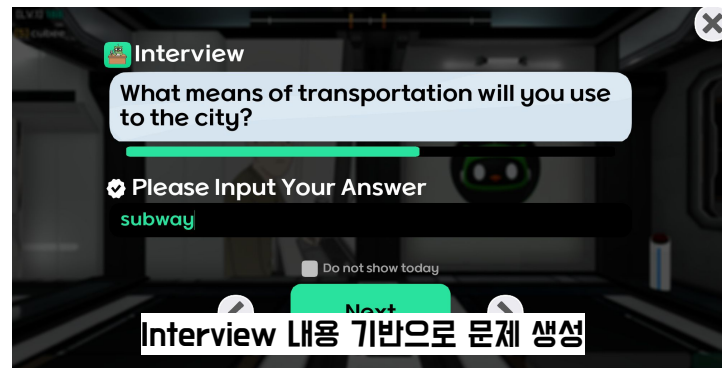
글쓰기를 해보자



Write Mission Flow

글쓰기를 해보자

- **Write Mission Kiosk**
플레이어 각각 키오스크와 상호작용하여 답변 작성.
- **Write Board**
좌클릭 - 작성. 우클릭 - 지우개.
사전 설문 답변에 따른 힌트 제공.
- **질문에 따른 간단한 답변 작성**
각 질문마다 답변 작성 칸이 존재.
DrawLine과 DrawPoint 기능을 사용하여
RenderTarget2D에 글씨 작성.



LLM을 이용한 평가 및 질의

플레이한 것을 기반으로 종합 평가

- **종합 평가**

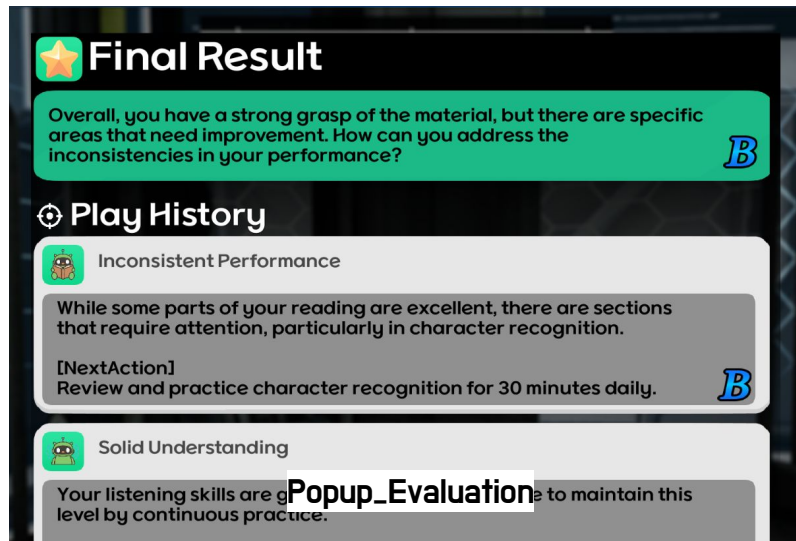
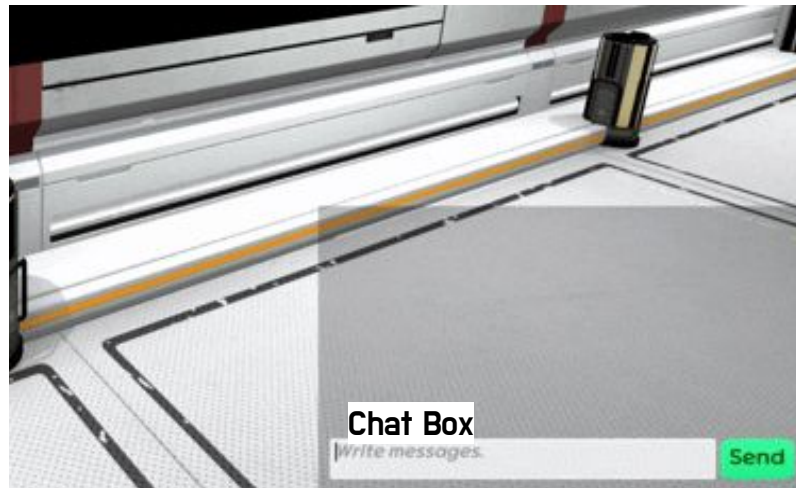
플레이 기록을 토대로 LLM을 이용하여 평가
AI 분석을 통한 피드백을 제공.

- **Voice/Chat 이용한 질문**

음성 또는 채팅을 이용하여 AI Tutor에게 질문 가능.

- **개인화된 답변 제공**

게임 진행 상황 등을 토대로 답변을 생성.



알파 진행율 요약

진행율 : 완료 93 / 총 105 (88.6%)

시나리오별 핵심 로직 및 UI 시스템

- Listen Quest

컨베이어 벨트 및 음식 캡슐 스폰 시스템.

정답 판정 스위치 등 물리적 상호작용 요소 구현 완료.

- Write Quest

쓰기 UI 시스템 및 십자 칸 구현. 반투명 글씨 힌트 기능.

서버와의 통신을 통해 필기 데이터를 검증하는 프로세스를 구축.

- Speak Quest

Examiner NPC와의 상호작용 및 TTS(음성 재생), 녹음(V키).

질문 다시보기(Q키) 로직 구현.

질문 리스트 수신부터 결과 데이터 저장까지의 시나리오 검증 완료.

- AI 피드백 시스템

문법/맥락 교정 및 추천 표현을 포함한 상세 결과창 및

학습 목표 팝업 시스템 구축.

시스템 및 네트워크 인프라

- 멀티플레이 동기화

채팅 시스템의 RPC 동기화 및 퀘스트 진행 중 'Busy' 상태 (중복 참여 방지) 제어 로직 완성.

- 서버 연동 구조

REST Server API 기반으로 유저상태 조회. 외부 시스템 연계를 구현하여, 클라이언트-서버 간 책임 분리와 확장성 확보

- UI/UX

전체 화면 폰트 시스템(Heading/Body) 통일 및 위계에 따른 스타일 정비.

베타 진행 계획

플레이 가이드 고도화 와 시각적 연출 강화

• 환경 구성 및 플레이 동선 고도화

Visual Polishing : 맵의 심미성 상향 및 플레이어 동선 재정리

Navigation System : 퀘스트 단계별 유동적 목적지 안내 기능 구축

• 퀘스트 단계별 가이드 및 예외 처리 (UX)

Read Quest: Holder에 객체 배치 가이드 및 문 열림 메커니즘 안내 추가.

Listen Quest: Mesh 리소스 교체. Slot 배치 가이드 및 오답 시 피드백 로직 보강.

Speak/Write: 심사관 앞 이동 유도 및 키오스크 상호작용 직관성 강화.

• 시네마틱 및 멀티미디어 연출

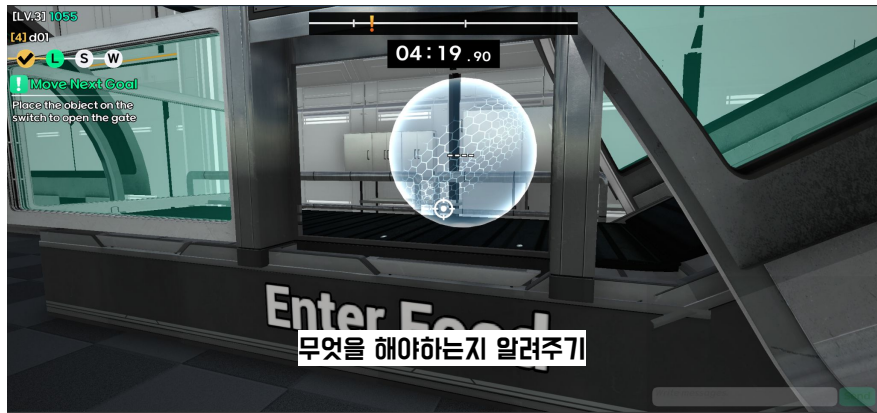
Cinematic: Read, Listen 퀘스트 시작 시 도입부 연출 및 전체 게임 종료 연출.

Sound/Particle : 퀘스트 성패에 따른 Particle Effect 및 배경음/효과음(Sound) 통합.

• UI/UX 및 시스템 폴리싱

Control/Tutorial : F1 키를 활용한 실시간 조작법 팝업 구현

개인화 및 최종화: 플레이어 캐릭터 색상 선택 기능 구현 및 배포용 빌드 파일 추출.



시연



Level Select

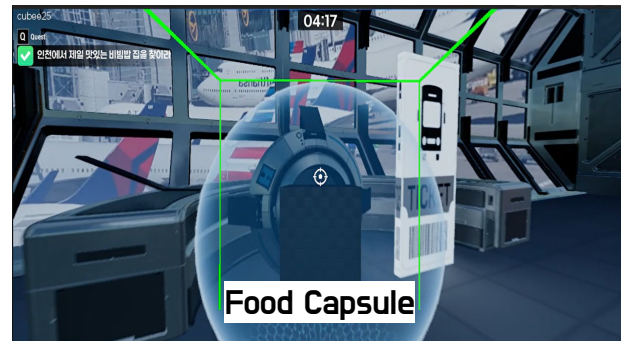
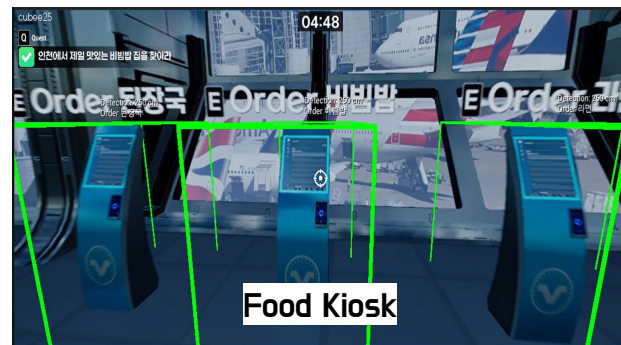
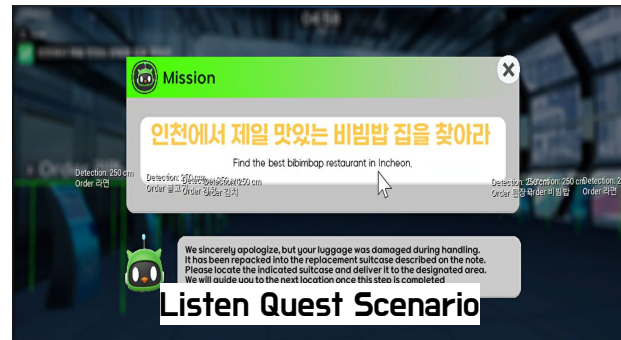
듣기 → 단서 통합 → 키오스크 → 실제 물체 식별로 이어지는 협동 음식 찾기 학습

- 난이도 선택 창

3개의 난이도 존재

- 등장 단어 미리보기

각 난이도 별로 등장하는 단어를 파악 가능



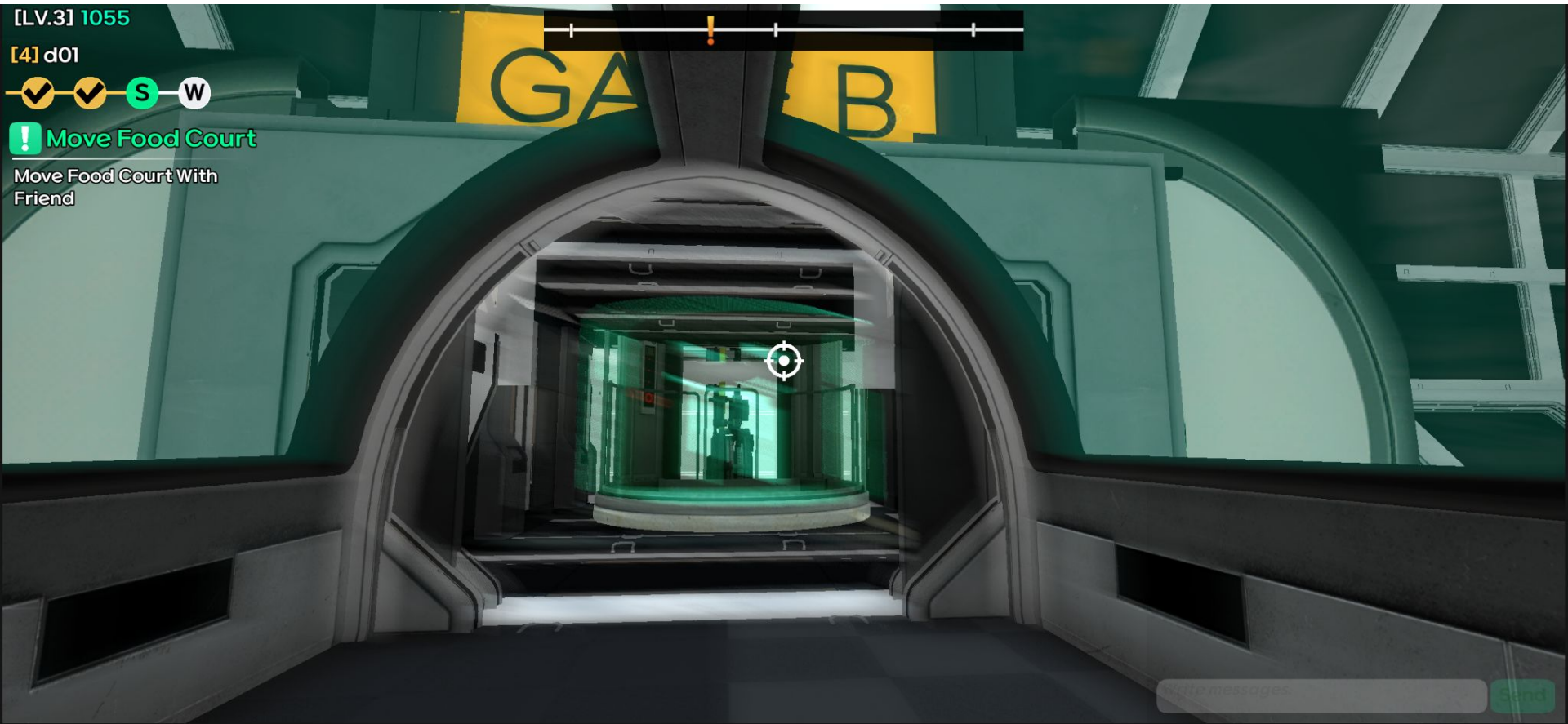
[LV.3] 1055

[4] d01



! Move Food Court

Move Food Court With
Friend



[LV.3] 1055

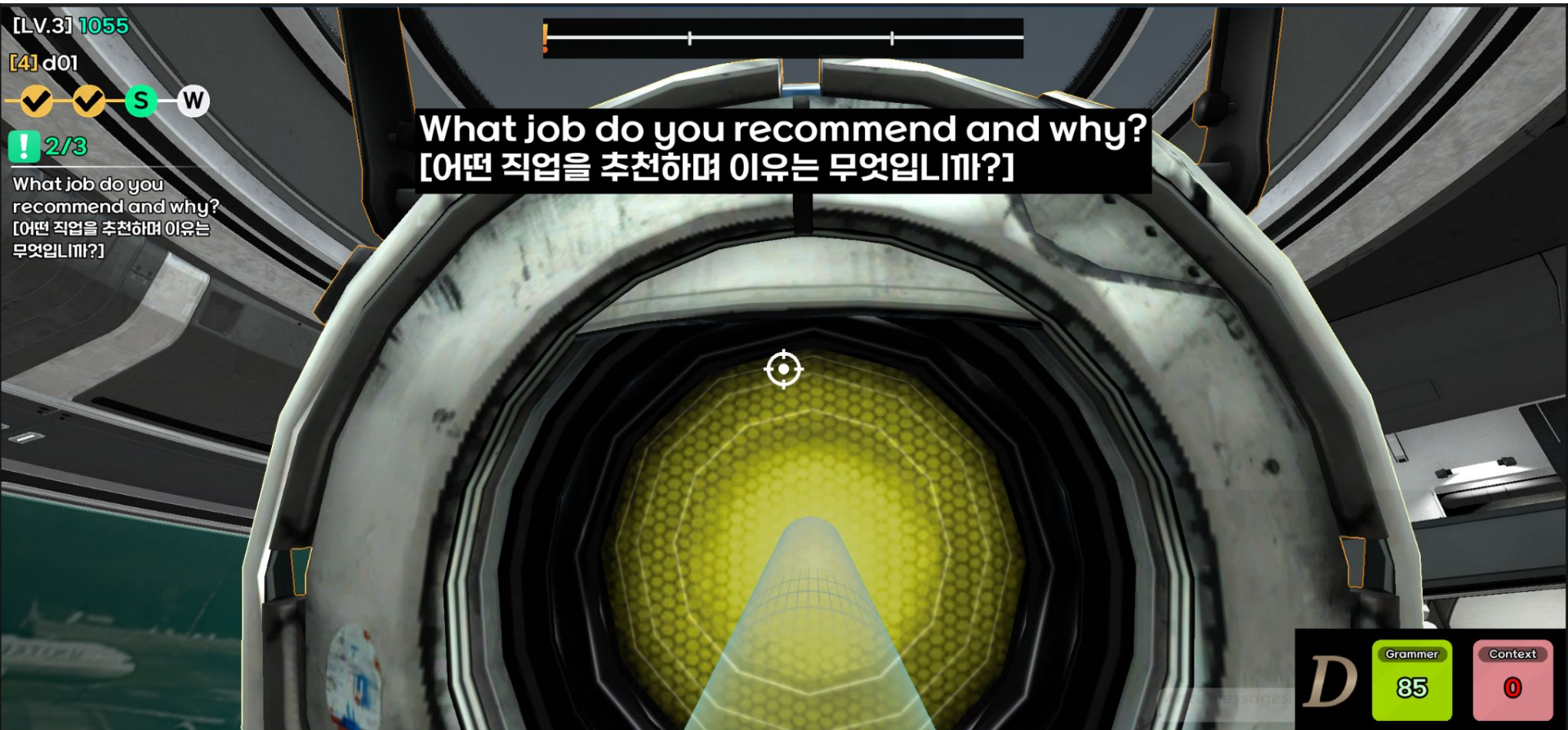
[4] d01



! 2/3

What job do you
recommend and why?
[어떤 직업을 추천하며 이유는
무엇입니까?]

What job do you recommend and why?
[어떤 직업을 추천하며 이유는 무엇입니까?]



D

Grammar

85

Context

0





Read

호랑이 스티커를 찾아라

Find a tiger sticker.



호랑이 [Tiger]

Confirm

Search...

Item Label

Map1 (Client 0)

- Arrow_A
- Arrow_A2
- Arrow_A3
- Arrow_A4
- Arrow_A5
- Arrow_A6
- Arrow_A7
- Arrow_A8
- Arrow_A9
- Arrow_A10

Type

- World
- DecalActor
- DecalActor
- DecalActor
- DecalActor
- DecalActor
- DecalActor
- DecalActor
- DecalActor
- DecalActor
- DecalActor

Onepiece Preview [NetMode: Standalone 1] (64-bit/PC D3D SM6)



Read

하늘색 캐리어를 찾아라

Find my blue car?



하늘색 [Sky Blue]

Confirm





Onepiece Preview [NetMode: Standalone 1] (64-bit/PC D3D SM6)



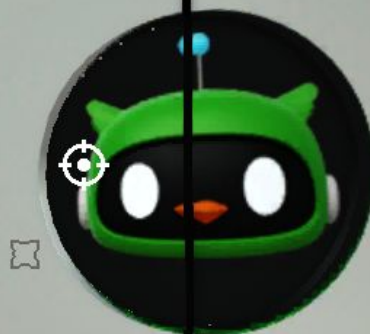
[LV.2] 1650

[9] d02

04:20.68

! Mission Goal

Place the object on
the switch to open the
gate



Write messages.

Send

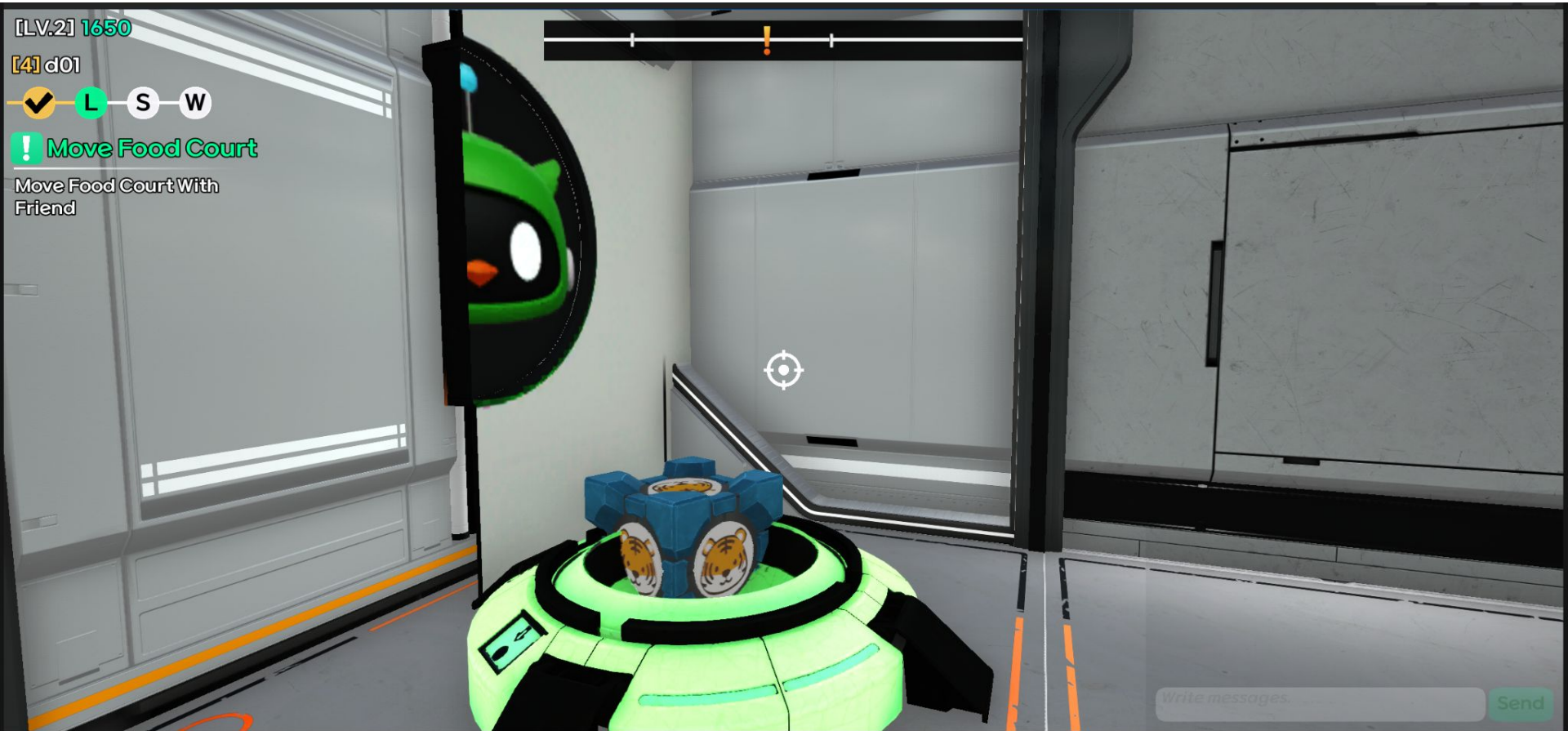
[LV.2] 1650

[4] d01

✓ L S W

! Move Food Court

Move Food Court With
Friend



Write messages.

Send

Interview

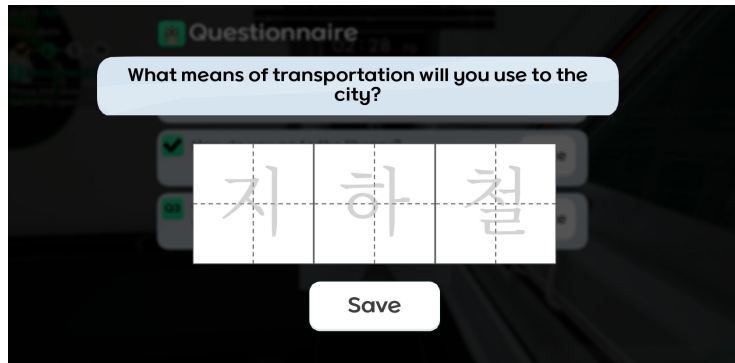
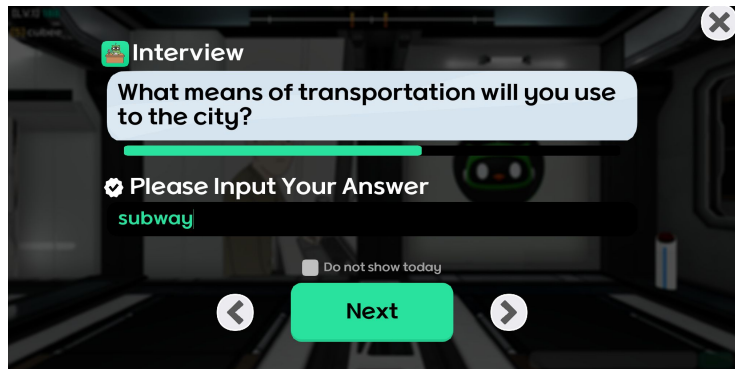
듣기 → 단서 통합 → 키오스크 → 실제 물체 식별로 이어지는 협동 음식 찾기 학습

- Interview 질문

AI 서버에서 생성한 Interview 질문을 수신

- 질문에 대한 답안 작성

이후 시나리오의 문제 생성에 사용하기 위해 답변을 전송



Speak Mission Flow

인터뷰 기반으로 생성된 질문을 듣고 음성으로 답을 해서, 발음을 교정해보자

- **Speak Quest 심사관**

플레이어가 상호작용하며 음성으로 여러번 질문함.

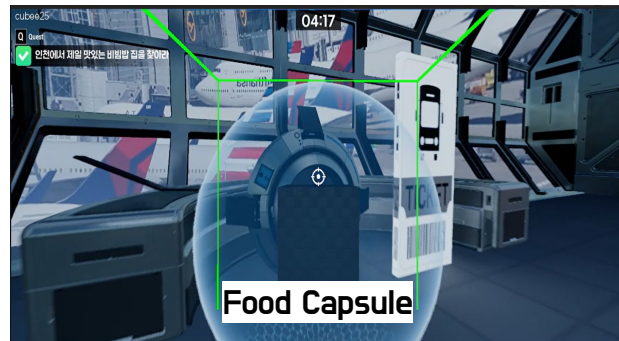
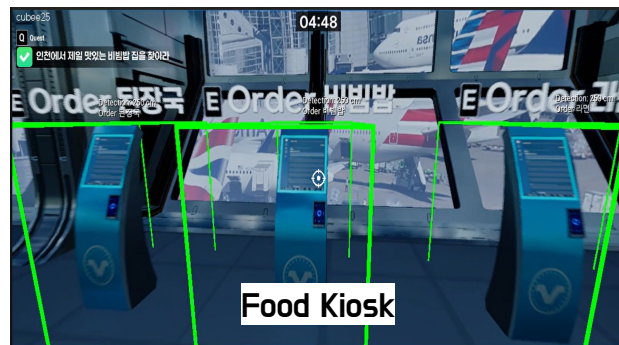
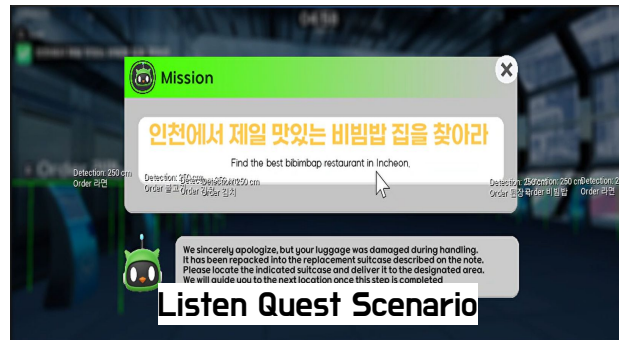
- **음성 대화**

플레이어 또한 음성으로 답변.

- **Speak 결과창**

매 답변마다 간이 결과창 출력.

모든 질문이 끝난 뒤 Speak 결과창 출력.



Listen Mission Flow

주어진 음성을 듣고 해당하는 음식과 지역을 조합하여 전달해서, 한국의 지역과 음식을 배워보자

- Listen Quest

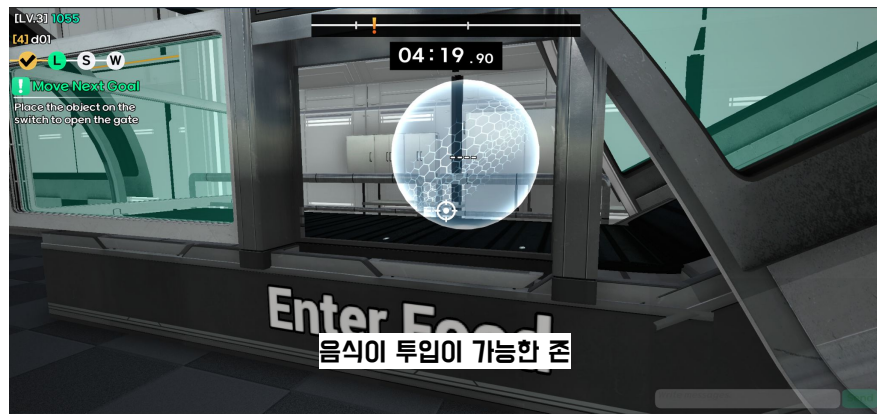
안내 지시에 맞는 음식과 지역 그릇을 넣기

- 플레이어 간 정보 교환

플레이어 사이에 각각 다른 정보를 제공

P1 : 지역명, P2 : 지역명을 제공.

서로 정보를 교환하여 정답을 찾음.



AI Tutor

학습감 모르는 것을 AI Tutor를 이용하여 질문

- **음성/채팅 이용한 질문**

음성 또는 채팅을 이용하여 AI Tutor에게 질문 가능.

- **개인화된 답변 제공**

AI가 질문 내역, 게임 진행 상황 등을 토대로 답변을 생성.